



中国科学院数学与系统科学研究院

Academy of Mathematics and Systems Science
Chinese Academy of Sciences

第十二章 总结

洪永淼

中国科学院数学与系统科学研究院

中国科学院大学经济与管理学院

Copyright © 2024 by Professor Hong Yongmiao, All rights reserved. Requests for permission should be mailed to: ymhong@amss.ac.cn

1. 版权归作者洪永淼教授所有；
2. 不得移除作者署名，否则将视为侵权；
3. 对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，作者依法保留追究权等。
4. 发现课件错误请联系作者 ymhong@amss.ac.cn

本书主要内容:

概率论 (Ch2-5)

- 概率论基础
- 随机变量和一元概率分布
- 重要概率分布
- 多元随机变量及其概率分布

数理统计学 (Ch6-11)

- 统计抽样理论导论
- 收敛和极限定理
- 参数估计和评估
- 假设检验
- 经典线性回归分析
- 大数据、机器学习与统计学

第一章：统计学与计量经济学导论

- 经济学中**随机思维与统计思维**的重要性
- 现代经济统计学与计量经济学赖以建立的两个基本公理

✓ **公理A**：任何经济体都可视为是服从一定概率法则的随机系统。

✓ **公理B**：现实生活中观测到的经济金融数据是该随机系统的实现值。

经济统计学与计量经济学的主要目的

- 基于观测数据，在经济理论指导下**对经济系统的概率法则进行建模并推断**，然后用推断所获得的概率法则：
 - ✓ 解释经验典型特征事实
 - ✓ 预测未来的经济走势
 - ✓ 检验经济理论与经济假说
 - ✓ 政策分析与评估



统计分析在经济学的局限

- 需要注意，经济实证研究需要作出诸如**随机性**、**同质性**、**平稳性**、**遍历性**等基本假设，才能基本对经济系统进行统计分析。
- 尽管可对这些假设进行检验，但现实中的验证却通常十分困难。
- 由于这些假设在现实理论上并不一定成立，这导致对经济数据的统计分析以及相关解释造成了一定的困难。

第二章：概率论基础

- 第二章介绍了概率论的基本概念与基本思想。
 - 首先，定义了随机试验的**概率空间**。
 - ✓ 概率空间包括：样本空间、 σ 域以及概率函数，它完整地刻画了随机试验的概率法则。
 - 接着，讨论了
 - ✓ 概率的两种基本解释
 - ✓ 基本概率运算法则
 - ✓ 条件概率
 - ✓ 贝叶斯定理
 - ✓ 随机事件的独立性
 - ✓ 等等

第三章：随机变量和一元概率分布

- 第三章介绍了随机变量以及一元随机变量的概率分布，并使用微积分数学工具系统地表示与扩展了第二章中的有关概念。
- **随机变量**：从原始样本空间到新样本空间的映射。
- **随机变量的概率函数**：基于定义在原始样本空间上概率函数的诱导概率测度。
 - ✓ 刻画方式：随机变量的累积分布函数。

第三章：随机变量和一元概率分布 (Cont.)

X 类型	离散型	连续型
累积分布函数	$F_X(x) = P(X \leq x), \forall x \in \mathbb{R}.$	
概率函数	PMF: $f_X(x) = P(X = x)$	PDF: $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = F'_X(x)$
概率函数性质	(1) $0 \leq f_X(x) \leq 1$ (2) $\sum_{x \in \Omega} f_X(x) = 1$	(1) $f_X(x) \geq 0$ (2) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
概率函数含义	对应取值 x 的概率	与 X 落在以 x 为中心的小邻域内的概率成正比
期望 $E[g(X)]$	$\sum_{x \in \Omega_X} g(x) f_X(x)$	$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$
均值 $\mu_X = E(X)$	$\sum_{x \in \Omega_X} x f_X(x)$	$\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$
$\sigma_X^2 = E(X - \mu_X)^2$	$\sum_{x \in \Omega_X} (x - \mu_X)^2 f_X(x)$	$\int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx$
α -分位数 $Q(\alpha)$	$F_X[Q(\alpha)] = P(X \leq Q(\alpha)) = \alpha$	$F_X[Q(\alpha)] = \int_{-\infty}^{Q(\alpha)} f_X(x) dx = \alpha$

第三章：随机变量和一元概率分布 (Cont.)

- 从概率分布可获得随机变量的重要特征，诸如各种**矩**（如均值、方差、偏度和峰度）以及**分位数**（如中位数），这些特征在经济学、金融学与管理学领域有着广泛应用。
- 对存在**矩生成函数**的概率分布，通过在原点处对矩生成函数求导可获得各阶矩。矩生成函数也可唯一刻画概率分布。
- 某些概率分布可能不存在矩生成函数，但任何概率分布都存在**特征函数**，其与矩生成函数有着类似的性质与作用。

第四章：重要概率分布

- 第四章介绍了多种常用的重要离散分布和连续分布，并讨论了其性质以及在经济学与金融学领域的应用。
- 离散分布**包括：

✓ 伯努利分布

✓ 二项分布

✓ 负二项分布

✓ 几何分布

✓ 泊松分布

✓ ...

第四章：重要概率分布 (Cont.)

- **连续分布**包括：

- | | |
|---------------|-----------------|
| ✓ 均匀分布 | ✓ 伽玛分布 & 广义伽玛分布 |
| ✓ 贝塔分布 | ✓ 卡方分布 |
| ✓ 正态分布 | ✓ 指数分布 & 韦伯分布 |
| ✓ 柯西分布 & 稳态分布 | ✓ 双指数分布 |
| ✓ 对数正态分布 | ✓ ... |

- 本章讨论了这些重要参数分布中参数的含义，各种分布之间的关系，及其在经济学与金融学等领域的应用。

第五章：多元随机变量及其概率分布

- 引入联合 CDF 刻画随机变量 X 和 Y 的**联合概率分布**，并且针对 (X, Y) 为离散随机变量或连续随机变量情形，分别给出了联合 PMF、联合 PDF 及其相应的条件分布形式。
- 介绍了**二元变换联合分布**的计算方法、借助条件分布考察了 X 和 Y 之间的预测关系。
- 探讨了**独立性**概念及其对联合分布、条件分布、相关性以及联合矩生成函数的含义。

第五章：多元随机变量及其概率分布 (Cont.)

- 用条件概率分布定义了**条件期望**，包括
 - ✓ 条件矩
 - ✓ 条件分位数
- 讨论了**条件均值**、**条件方差**的性质，及其在经济学与金融学领域的应用。
- 介绍了**多元正态分布**，并对其性质进行了讨论。

第六章：统计抽样理论导论

- **统计分析的基本思想**：利用子集或样本信息推断数据生成过程的信息。
- 本章介绍了统计抽样理论的基本概念与思想，**相关概念**包括：

总体

随机样本

数据集

统计量

参数

统计推断

- 详细分析了两个重要的**统计量**：
 - ✓ 样本均值估计量
 - ✓ 样本方差估计量

第六章：统计抽样理论导论 (Cont.)

- 在独立同分布正态随机样本假设下构建了**经典有限样本抽样分布理论**。
 - ✓ 重要分布： t -分布、 F -分布
- 最后，介绍了**充分统计量**的概念和思想，并对其在数据简化中的作用进行了讨论。
 - ✓ 充分性原则：概括了统计分析的本质思想，即如何最有效地概括观测数据，以推断总体分布或总体分布的参数。

第六章：统计抽样理论导论 (Cont.)

- 统计量的抽样分布描述了**随机样本与总体或系统**之间的关系，在统计推断中发挥着至关重要的作用。
- 但是，统计量的有限样本抽样分布常常难以获得，除非对总体分布以及统计量作出很强的假设，特别是假设总体为**正态分布**。
- 然而大多数经济金融数据均具有**厚尾分布**等非正态分布的特征。**渐近理论**是解决这个问题的一种方法。

第七章：收敛和极限定理

- 极限、连续性和数量级等数学概念
- 渐近理论的基础概念与分析工具
 - ✓ 四个收敛概念：
 - 依二次方均值收敛、依概率收敛、几乎处处收敛：刻画 Z_n 与 Z 之间的接近程度
 - 依分布收敛：刻画 $F_n(z)$ 与 $F(\cdot)$ 之间的接近程度
- 大数定理、中心极限定理、Slutsky 定理和 Delta 方法

第八章：参数估计和评估

- 参数估计和假设检验是统计推断的两大重要任务。
- 首先讨论了估计总体参数的方法，特别是两种重要的估计方法——**极大似然估计**和**矩估计法**。二者的渐近分布可用于统计推断，诸如
 - ✓ 置信区间估计
 - ✓ 参数假设检验
- 还讨论了用均方误准则评估同一总体参数的不同估计量的方法。特别地，介绍了判断最优线性无偏估计量的两个方法，即
 - ✓ 无需总体分布模型信息的**拉格朗日法**
 - ✓ 需要总体分布模型信息的**克拉默-拉奥 (Cramer-Rao) 下界法**

第九章：假设检验

- 假设检验是统计推断最重要的任务之一。
- 本章介绍了统计推断中**假设检验**的基本概念和基本思想，以及著名的**内曼-皮尔逊引理**。
- 接着，讨论了三个经典的统计检验方法，并证明了在参数概率模型正确设定条件下三者在原假设下渐近等价。

- ✓ 沃尔德检验
- ✓ 拉格朗日乘子检验
- ✓ 似然比检验

第十章：经典线性回归分析

- 第十章介绍**经典线性回归模型**的统计理论，特别是假设随机扰动项服从条件正态分布下的有限样本理论。
- 经典线性回归模型**基本假设**
 - ✓ 线性假设、严格外生性、条件同方差、无序列自相关。
- **普通最小二乘**：在不存在条件异方差和条件自相关条件下，具有 BLUE 性质。
- **t -检验**和 **F -检验**：在条件正态分布下用于参数假设检验。
- **广义最小二乘**：在存在已知形式的条件异方差或条件自相关下，具有 BLUE 的性质。
- 讨论经典线性回归模型在经济学、金融学中的各种应用。

第十一章：大数据、机器学习与统计学

- 第十一章讨论了大数据与机器学习对统计科学的理论与应用带来的影响、挑战和机遇。
- 首先，尽管大数据正在改变基于统计显著性的统计建模和统计推断的传统做法，但大数据并没有改变从随机抽样推断总体分布特征的统计思想。
 - 重要的**统计学原则**，如抽样推断、充分性原则、数据归约、变量选择、因果推断、样本外预测等基本统计思想，在大数据分析上依旧适用。

第十一章：大数据、机器学习与统计学 (Cont.)

- 其次，大数据允许放松统计建模的一些**基本假设**，如模型唯一性、正确设定与平稳性，从而扩大了统计建模与统计推断的应用范围。
- 再次，大数据，尤其是非结构化数据，带来了许多传统数据不具备的有价值的信息，大大拓展了实证研究的范围与边界。
- 最后，新型数据也催生了新的统计模型与方法。

- 对重要的概率论与数理统计学思想、概念、理论、方法与工具，都从经济学与金融学视角提供了直观理解、解释以及应用，特别是通过提供大量**经济学与金融学示例**说明概率论与数理统计学在经济分析中的重要性。
- 概率论与统计学概念、理论与方法的**经济解释**以及**经济应用的**强调是本书区别于其他同类教材的最显著特点。

- **经济学与金融学示例包括：**

- ✓ 主观概率在经济学与金融学领域的应用
- ✓ 统计关联性与经济因果关系的联系与区别
- ✓ 独立性与有效性市场假说
- ✓ 均值和方差概念与投资组合理论
- ✓ 分位数与量化金融风险管理
- ✓ 相关性概念与风险分散
- ✓ 样本均值的方差趋零与资本资产定价模型
- ✓ 大数定律与购买并持有投资策略期望回报率
- ✓ 线性回归模型的决定系数 R^2 的经济解释



中国科学院数学与系统科学研究院

Academy of Mathematics and Systems Science

Chinese Academy of Sciences

Thank You !